

Cours de Programmation en C

Travaux Pratiques

— TP3 —

1 Un peu d'Histoire...¹

Le cylindre de Jefferson est un système de chiffrement polyalphabétique inventé par Thomas Jefferson (futur président des États-Unis) vers 1793 alors qu'il était secrétaire d'État de George Washington.

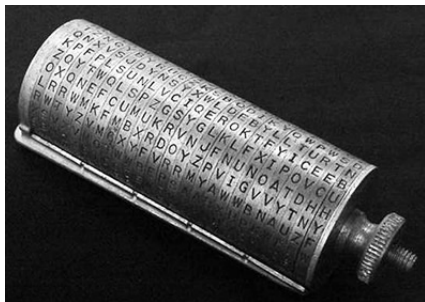


Figure 1: Cylindre de Jefferson²

Le principe de fonctionnement du cylindre de Jefferson (*Jefferson's wheel cipher* en anglais) est relativement simple et ingénieux. Il se compose d'un axe autour duquel tourne un certain nombre de roues (Figure 1). Sur la tranche de chacune d'elles, vingt-six lettres, représentant l'ensemble des lettres de l'alphabet latin, sont gravées de façon aléatoire. En tournant les roues les unes par rapport aux autres, il est alors possible d'aligner une suite de caractères de manière à composer un message. Par exemple, un expéditeur désirant écrire le message suivant "Thomas Jefferson wheel cipher", composera sur une même ligne du cylindre, l'ensemble des caractères du message. Pour coder ce dernier, l'expéditeur envoie la succession de caractères d'une ligne située au dessus ou en dessous de la ligne du message. Le destinataire recevra, par exemple, le message suivant "MZNCSKYONSLKTRFAJQQBRTXYUKA" qu'il composera sur

son cylindre identique à celui de son correspondant. En recherchant une ligne pour laquelle la succession de caractères est intelligible, le destinataire découvrira le message envoyé.

2 But du TP

Le but du TP est d'écrire un programme afin de recréer le principe de fonctionnement du cylindre de Jefferson. Ce dernier sera assimilé à un tableau 2D de 26 lignes et de N colonnes correspondant au nombre de roues du cylindre (cf figure 2). Dans la suite du TP, le nombre de colonnes N du tableau sera constant et défini avec un `#define`. On prendra $N = 19$.

j	t	s	e	c	b
f	a	h	s	q	g
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
y	c	b	t	z	c

Figure 2: Tableau représentation le cylindre de Jefferson

Pour chaque nouvelle question, vous devrez fournir un nouveau fichier (par exemple `Jefferson-Q1.c` pour la 1ère question). Reprenez donc le code correspondant à la question précédente (dans un nouveau fichier) pour démarrer une nouvelle question.

3 Programmation du cylindre de Jefferson

Question 1 – construction du cylindre – 6pts

¹Source wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_disk

²Source : National Cryptographic Museum Foundation

page 2 sur 2